

P05 — Completitud y límites funcionales

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Iteración de Herón para la raíz de cinco

Se define $x_1 = 4$ y, para $n \geq 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 5/x_n)$. Demuestra primero que $x_n \geq \sqrt{5}$; prueba después que la sucesión es decreciente y determina su límite sin presuponer su convergencia.

Ejercicio 2 · Cauchy sin conocer el límite

Prueba directamente que $a_n = 1/(n+1)$ es de Cauchy, sin usar que converge, y da $N(\varepsilon)$.

Ejercicio 3 · Umbral para divergencia a infinito

Usa la definición para probar que $n^2 - 3n$ tiende a $+\infty$ y da un N válido para un M real arbitrario.

Ejercicio 4 · Delta explícito en dominio restringido

Para $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A = [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$, prueba que $\lim_{x \rightarrow 2, x \in A} f(x) = 4$ dando $\delta(\varepsilon)$.

Ejercicio 5 · Dos aproximaciones laterales con imágenes distintas

Para $x \neq 0$, sea $f(x) = (x + |x|)/x$. Usa dos sucesiones que tiendan a 0, una por cada lado, para demostrar mediante el criterio secuencial que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

Ejercicio 6 · Laterales incompatibles

Para $f(x) = (x^2 - 1)/|x - 1|$, calcula los límites laterales en $x = 1$ y decide si existe el límite bilateral.

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Punto fijo no implica convergencia

Verdadero o falso: si una recurrencia $a_{n+1} = g(a_n)$ tiene un único punto fijo L , toda sucesión generada por ella converge a L .

Ejercicio 8 · Límite bilateral y laterales

Decide: existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si y solo si existen ambos límites laterales y valen L . Indica que condición sobre el dominio se presupone.